بسم الله الرحمن الرحيم

La Programmation linéaire

Logiciels (AMPL & MS_Excel)

UBTM (Module : Recherche Opérationnelle)

Année 2024-2025

Introduction

Il existe plusieurs logiciels pour la résolution des programmes linéaires. On a choisi de présenter l'outil Solveur du Tableur EXCEL de MS Office qui est accessible à tout utilisateur de PC, et le langage de modélisation mathématique AMPL qui utilise les solveurs CPLEX, MINOS, LPSOLVE.

Introduction

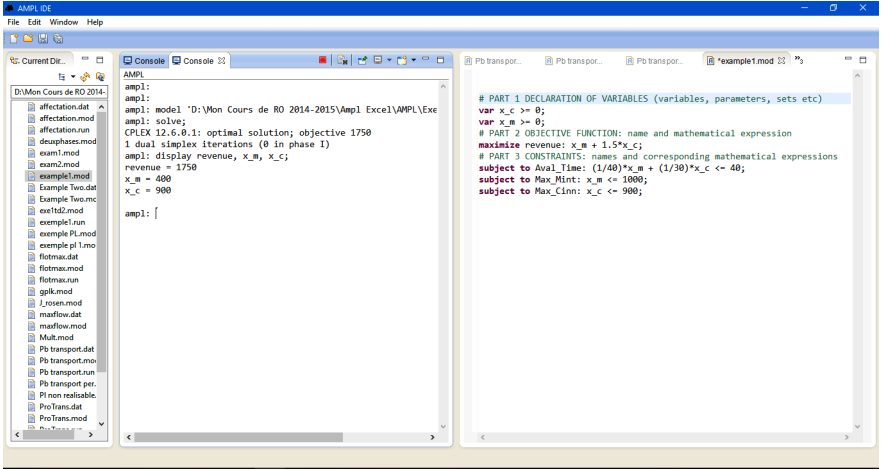
AMPL est un langage de modélisation algébrique complet et puissant pour la résolution de problèmes d'optimisation linéaires et non linéaires, aux variables discrètes ou continues.

AMPL permet d'utiliser des notations compactes pour formuler un modèle d'optimisation, qui sera traduit sous une forme directement exploitable par un solveur et fait donc ensuite appel à des solveurs appropriés pour la résolution (par exemple MINOS ou CPLEX pour la programmation linéaire).

AMPL est commercialisé, cependant il est possible d'en obtenir une version démo gratuite qui est limitée sur la taille des problèmes (500 variables, 500 contraintes + la fonction objectif, pour la programmation linéaire). Cette version peut être téléchargée sur :

https://ampl.com/products/ampl/ampl-for-students/

AMPL IDE


AMPL IDE
File Edit Window Help
Current Dir...
D:\Mon Cours de RO 2014-
affectation.dat
affectation.mod
affectation.run
deuxphases.mod
exam1.mod
exam2.mod
example1.mod
Example Two.dat
Example Two.mo
exe1td2.mod
exemple1.run
exemple PL.mod
exemple pl 1.mo
flotmax.dat
flotmax.mod
flotmax.run
golk.mod
J_rosen.mod
maxflow.dat
maxflow.mod
Mult.mod
Pb transport.dat
Pb transport.mo
Pb transport.run
Pb transport per.
Pl non realisable.
ProTrans.dat
ProTrans.mod
Console
Console
AMPL
ampl:
ampl:
ampl: model 'D:\Mon Cours de RO 2014-2015\Ampl Excel\AMPL\Exe
ampl: solve;
CPLEX 12.6.0.1: optimal solution; objective 1750
1 dual simplex iterations (0 in phase I)
ampl: display revenue, x_m, x_c;
revenue = 1750
x_m = 400
x_c = 900
ampl:
Pb transpor...
Pb transpor...
Pb transpor...
*example1.mod
# PART 1 DECLARATION OF VARIABLES (variables, parameters, sets etc)
var x_c >= 0;
var x_m >= 0;
# PART 2 OBJECTIVE FUNCTION: name and mathematical expression
maximize revenue: x_m + 1.5*x_c;
# PART 3 CONSTRAINTS: names and corresponding mathematical expressions
subject to Aval_Time: (1/40)*x_m + (1/30)*x_c <= 40;
subject to Max_Mint: x_m <= 1000;
subject to Max_Cinn: x_c <= 900;

Introduction

AMPL peut être utilisé avec un grand nombre de solveurs pour la programmation linéaire et non linéaire (MINOS, CPLEX, NPOPT, IPOPT, etc.).

La console AMPL permet de :

- décrire un problème ou de charger un problème depuis une description enregistrée dans un (ou plusieurs) fichier(s);
- de choisir un solveur et l'exécuter pour résoudre le problème;
- d'afficher les résultats sur écran;
- d'enregistrer les résultats dans des fichiers.

Exemple

Soit le programme linéaire suivant :

$$\text{Max } z = 2000x_1 + 3000x_2$$
$$(\text{s.c.}) \begin{cases} x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ 2x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ 4x_1 + \ \ x_2 \leq 24 \\ x_1 \qquad \geq 0 \\ \qquad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

En commence par créer dans l'éditeur à droite, un nouveau fichier que l'on appellera Exemple1 avec l'extension .mod . Il va falloir traduire le PL ci-dessus au format AMPL que l'on sauvegardera dans le fichier Exemple1.mod .

Exemple

La formulation utilisée est proche de la représentation algébrique d'un programme linéaire, c'est-à-dire basée sur l'utilisation des notations mathématiques traditionnelles pour décrire l'objectif et les contraintes.

La description AMPL de ce programme linéaire est alors la suivante :

```
var x1;
var x2;
maximize z : 2000 * x1 + 3000 * x2;
subject to
                Contrainte1 :   x1 + 6*x2 ⩽ 30;
                Contrainte2 : 2*x1 + 2*x2 ⩽ 15;
                Contrainte3 : 4*x1 +   x2 ⩽ 24;
                limitex1 : x1 ⩾ 0 ;
                limitex2 : x2 ⩾ 0 ;
```

Exemple

Dans ce modèle, la syntaxe est la suivante :

le mot-clé `var` permet de déclarer une ou plusieurs variables qui par défaut sont des nombres réels (si-non, il faudra préciser leur type, par exemple integer, binary . . .) après leur nom.

Ainsi, la déclaration `var x1 et var x2`; permet de créer les variables `x1 , x2`. Ce sont ces valeurs que le solveur devra calculer.

Exemple

le mot-clé `maximize` (ou `minimize`) permet de déclarer la fonction objective à optimiser. La syntaxe permet alors de donner un nom à cette fonction objective, ici `z`, suivi de sa formule,

les contraintes sont spécifiées chacune à l'aide de `subject to` suivi du nom, puis la formule de celle-ci (la multiplication nécessite l'opérateur `*`, la relation $\leq$ est traduite par `<=`).

Les noms et formules sont séparés par un " `:` " et à la fin de chaque déclaration il faut mettre un " `;` ".

Exemple (Résolution)

Dans la fenêtre nommée `console`, il est alors possible de demander sa résolution en effectuant les commandes suivantes.

La ligne de commande de la console commence par :

```
ampl:
```

Il faut commencer par charger le modèle en mettant l'instruction :

```
ampl : model 'Exempl1.mod';
```

Si des problèmes apparaissent à l'exécution, il faut modifier le `file.mod` puis penser à le sauvegarder à nouveau pour que les modifications soient prises en compte. Avant de relancer la commande précédente, exécuter la commande suivante :

```
ampl : reset;
```

Exemple (Résolution)

Quand la commande model s'est bien exécutée, on peut en demander la résolution à l'aide de l'instruction :

```
ampl : solve;
```

Afin de visualiser les valeurs optimales des variables ou de la fonction objectif, utiliser l'instruction display de la façon suivante :

```
ampl : display z, x1, x2;
```

Exemple (Résolution)

```
ampl: model '/home/acer/Documents/Exemple1.mod';
ampl: solve;
MINOS 5.51: optimal solution found.
2 iterations, objective 19500
ampl: display z, x1, x2;
z = 19500
x1 = 3
x2 = 4.5

ampl:
```

Figure – *Exemple-1 d'éxecution*

Exemple (Résolution)

Le mot-clé var permet de déclarer une ou plusieurs variables. Le fait d'utiliser les accolades derrières le nom de variable permet de définir un ensemble d'indices associés à ce nom et donc définir un ensemble de variables.

```
# Déclaration des variables
var         x{i in 1..2};

# Déclaration de la fonction objective
maximize    z : 2000 * x[1] + 3000 * x[2];

# Déclaration des contraintes du problème
subject to Contrainte_1 :   x[1] + 6*x[2] <= 30;
           Contrainte_2 : 2*x[1] + 2*x[2] <= 15;
           Contrainte_3 : 4*x[1] +   x[2] <= 24;

# Déclaration des contraintes de positivités
           positivite {i in 1..2} : x[i]>=0;
```

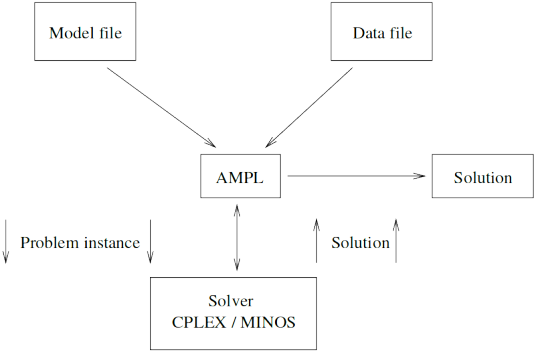
Exemple (Résolution)

```
ampl: model '/home/acer/Documents/Exempl2.mod';
ampl: solve;
MINOS 5.51: optimal solution found.
2 iterations, objective 19500
ampl: display z,x;
z = 19500

x [*] :=
1  3
2  4.5
;
```

Généralisation

AMPL nous donne le moyen d'exprimer séparément le modèle algébrique et les données . Pour cela, il utilise deux fichiers distincts, un fichier du modèle (.mod) et un fichier de données (.dat). AMPL lit modèle et données des deux fichiers et les met ensemble dans un format que le SOLVEUR comprend. Ensuite, il remet cette instance du problème au solveur, qui à son tour résout l'instance et rend la solution à AMPL.



Séparation modèle et données

On peut maintenant reformuler le modèle de départ en spécifiant des valeurs pour ce modèle plus abstrait. On utilise encore d'autres fichiers d'extension ".dat, .run" pour ça.

```
param n;
param m;
set J := {1..n};  #set of decision variables
set I := {1..m};  #set of constraints

param C {J} >= 0;  #objective function coefficients
param A {I,J} >= 0;  #constraint coefficients matrix
param B {I} >= 0;  #rhs of the constraints

var X {J} >=0;  #decision variables

maximize z:  sum {j in J} C[j] * X[j];

s.t. Constraint {i in I}:
     sum {j in J} A[i,j] * X[j] <= B[i];
```

Figure – *fichier PL.mod*

Séparation modèle et données

```
param n := 2;
param m := 3;

param C :=
            1     2000
            2     3000;
param A:    1     2 :=
            1     1     6
            2     2     2
            3     4     1;
param B :=
            1     30
            2     15
            3     24;
```

Figure – *fichier PL.dat*

Séparation modèle et données

On peut utiliser AMPL en mode « batch ». dans un fichier texte (*.run) qui contient l'ensemble de instructions qui devront être exécutées à répétition par l'ordinateur.

```
#RESET THE AMPL ENVIROMENT
reset;

#LOAD THE MODEL
model '/home/Documents/PLGeneral.mod';

#LOAD THE DATA
data '/home/Documents/PLGeneral.dat';

#DISPLAY THE PROBLEM FORMULATION
expand z, Constraint;

#CHANGE THE SOLVER (optional)
option solver cplex;

#SOLVE
solve;

#SHOW RESULTS
display z,X;
```

Figure – *fichier PL.run*

Séparation modèle et données

```
ampl: include '/home/acer/Documents/AMPL_Exemple/PLGeneral.run';

maximize z:
      2000*X[1] + 3000*X[2];

subject to Constraint[1]:
      X[1] + 6*X[2] <= 30;

subject to Constraint[2]:
      2*X[1] + 2*X[2] <= 15;

subject to Constraint[3]:
      4*X[1] + X[2] <= 24;

CPLEX 12.8.0.0: optimal solution; objective 19500
3 dual simplex iterations (1 in phase I)
z = 19500

X [*] :=
1  3
2  4.5
;

ampl:
```

Figure – *Résultats de l'exécution*

Résolution avec EXCEL

Soit le programme linéaire suivant :

$$\text{Max } z = 30x_1 + 20x_2$$

$$(\text{s.c.}) \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 860 \\ x_1 + 2x_2 \leq 1000 \\ 2x_1 \leq 300 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Sa traduction en Excel sera :

Résolution avec EXCEL

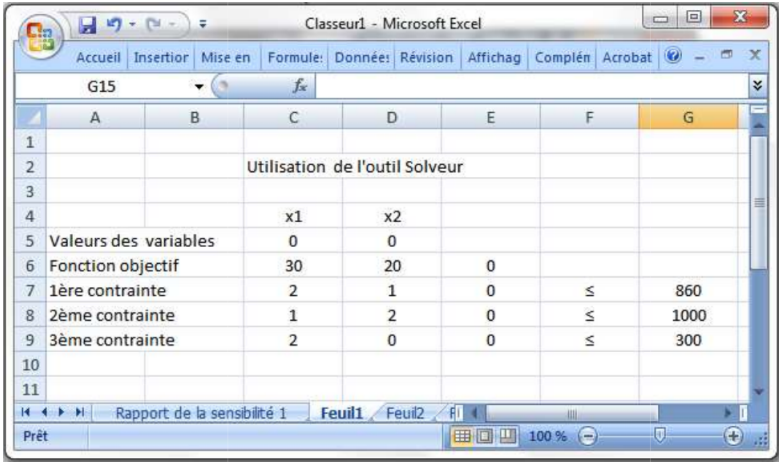


Figure – *traduction en Excel*

Étape 1 : ouverture d'une feuille Excel et écriture du PL

Au début les cellules C5, D5 sont laissés vides, ce sont les cellules variables ; elles recevront les valeurs successives de x_1 et de x_2 obtenues lors de l'exécution du Solveur.
La cellule E6 est la cellule cible ; elle contient la valeur de la fonction objective.

```
E6 = SOMMEPROD ($C$5:$D$5;C6:D6)
E7 = SOMMEPROD ($C$5:$D$5;C7:D7)
E8 = SOMMEPROD ($C$5:$D$5;C8:D8)
E9 = SOMMEPROD ($C$5:$D$5;C9:D9)
```

Résolution avec EXCEL

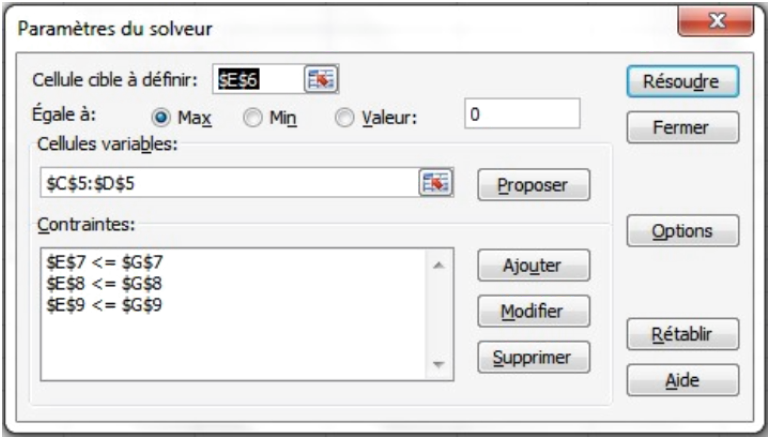


Figure – *Paramètres du solveur*

Résolution avec EXCEL

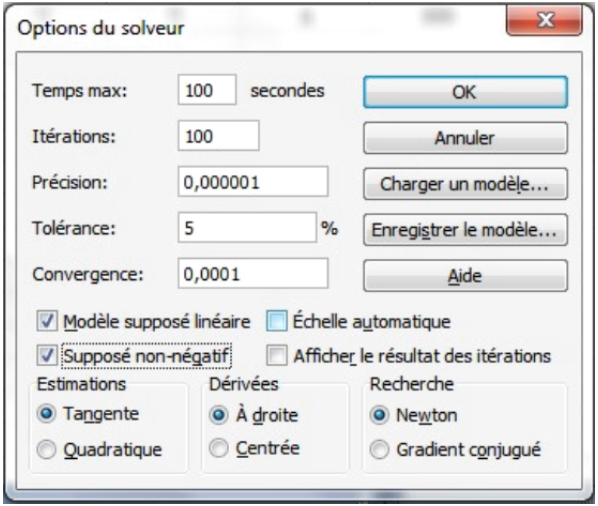
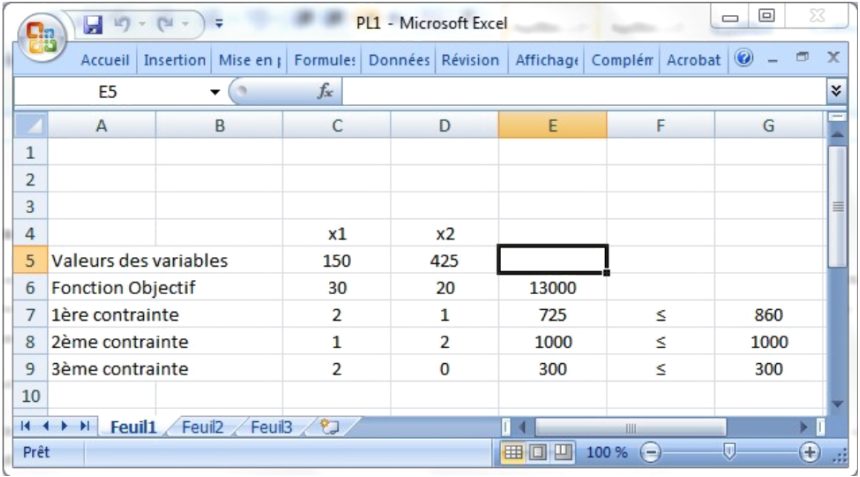


Figure – *Option du solveur*

Résolution avec EXCEL



	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4			x1	x2			
5	Valeurs des variables		150	425			
6	Fonction Objectif		30	20	13000		
7	1ère contrainte		2	1	725	≤	860
8	2ème contrainte		1	2	1000	≤	1000
9	3ème contrainte		2	0	300	≤	300
10							

Figure – *Résultats*

Même Exemple avec AMPL

Console | Console

AMPL

```
ampl: model 'C:\Users\mustapha\Documents\RO 2014-2015\Mon Cours de RO
ampl: option solver Cplex;
ampl: solve;
CPLEX 12.6.0.1: optimal solution; objective 13000
0 dual simplex iterations (0 in phase I)
ampl: display z, x1, x2;
z = 13000
x1 = 150
x2 = 425

ampl:
```

exemple pl1.mod

```
var x1 ;
var x2 ;
maximize z : 30*x1 + 20*x2 ;
subject to
    contrainte1 : 2*x1 + x2 <= 860 ;
    contrainte2 : x1 + 2*x2 <= 1000 ;
    contrainte3 : 2*x1      <= 300 ;
    limitex1    : x1 >= 0 ;
    limitex2    : x2 >= 0 ;
```

Figure – *Exemple avec AMPL*

Problème

Chacune des six machines d'un atelier doit recevoir un opérateur. Six personnes ont été pressenties. Chacune d'elles a passé un test de productivité sur chaque machine. Le tableau suivant donne les productivités obtenues, en pièces par heure. Les machines sont en parallèle, c'est-à-dire c'est que la productivité totale de l'atelier est la somme des productivités des personnes affectées aux machines.

Affectations de personnel à des postes

Table – Productivités en pièces par heure

Personnes \ Machines	1	2	3	4	5	6
1	13	24	31	19	40	29
2	18	25	30	15	43	22
3	20	20	27	25	34	33
4	23	26	28	18	37	30
5	28	33	34	17	38	20
6	19	36	25	27	45	24

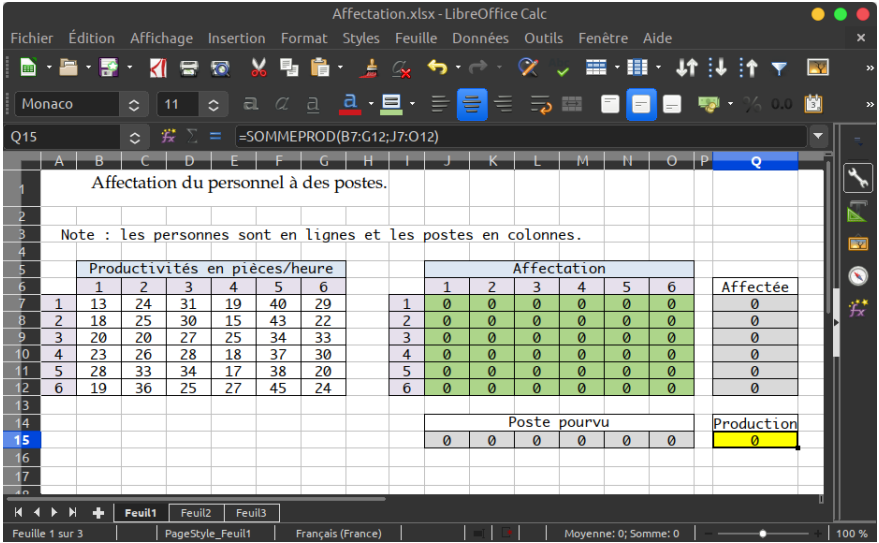
Affectations de personnel à des postes

Il s'agit du problème d'affectation (assignment problem). Notons n le nombre de personnes (et aussi de machines), p_{ij} la productivité de la personne i sur la machine j. On à le programme linéaire suivant :

$$\text{Max } z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} p_{ij} x_{ij}$$

$$\begin{cases} \forall i = 1 \ldots n : \sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \\ \forall i = 1 \ldots n : \sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \\ \forall i = 1 \ldots n, \forall j = 1, \ldots, n : x_{ij} \in \{0, 1\} \end{cases}$$

Affectations de personnel à des postes (Excel)



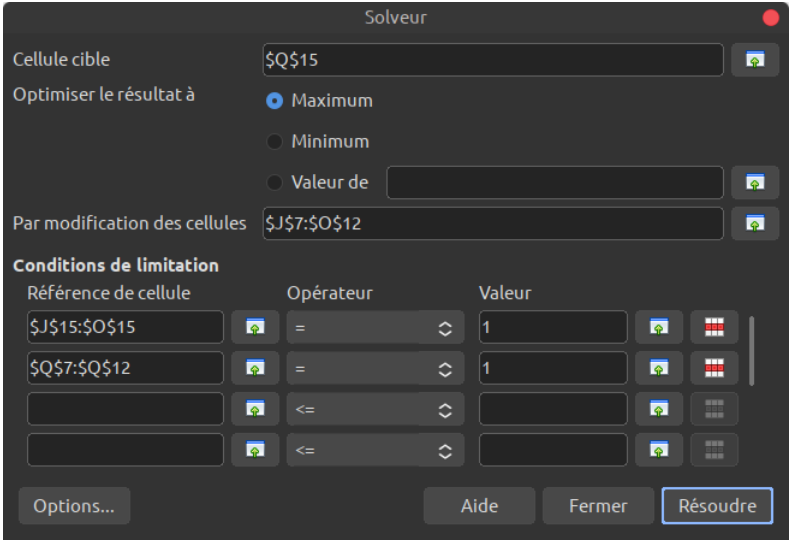
Affectations de personnel à des postes (Excel)

Il n'y a que trois formules à saisir. Pour les sommes de lignes, on définit dans `Q7` la formule `"=somme(J7:O7)"`, que l'on copie ensuite dans les cellules `Q8` à `Q12`.

Pour les sommes de colonnes, on insère la formule `"=somme(J7:J12)"` dans `J15` et on la recopie dans les cellules `K15` à `O15`.

Enfin, la formule à saisir pour l'objectif dans la cellule `Q15` est `"=sommeprod(B7:G12;J7:O12)"`.

Affectations de personnel à des postes (Excel)



Affectations de personnel à des postes (Excel)

Affectation.xlsx - LibreOffice Calc

Fichier Édition Affichage Insertion Format Styles Feuille Données Outils Fenêtre Aide

Monaco 11

Q15 =SOMMEPROD(B7:G12;J7:O12)

Affectation du personnel à des postes.

Note : les personnes sont en lignes et les postes en colonnes.

	Productivités en pièces/heure					
	1	2	3	4	5	6
1	13	24	31	19	40	29
2	18	25	30	15	43	22
3	20	20	27	25	34	33
4	23	26	28	18	37	30
5	28	33	34	17	38	20
6	19	36	25	27	45	24

	Affectation						
	1	2	3	4	5	6	Affectée
1	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	0	0	1	0	1
3	0	0	0	1	0	0	1
4	0	0	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	1
6	0	1	0	0	0	0	1

Poste pourvu						Production
1	1	1	1	1	1	193

Feuil1 Feuil2 Feuil3

Feuille 1 sur 3 PageStyle_Feuil1 Français (France) Moyenne: 193; Somme: 193 100 %

Affectations de personnel à des postes (AMPL)

Affectation.mod

```
param n :=6;                # nombre Personnes / Machines
param p {1..n,1..n} >= 0; # Productivités en pièces par heures

var x {1..n,1..n} >= 0;     # x[i,j] = 1 si la personne i est affectée à la Machine j

maximize Production :                              # Fonction Objectif
      sum{i in 1..n, j in 1..n} p[i,j]*x[i,j];

subject to UnePersonneParMachine {j in 1..n}:      # contraintes sur l'affectation
      sum{i in 1..n} x[i,j] = 1;                   # d'une personne par machine

subject to UneMachineParPersonne {i in 1..n}:      # contraintes une machine
      sum{j in 1..n} x[i,j] = 1;                   # reçois une seul personne
```

Affectation.dat

```
# Note : les personnes en lignes et le machine
#        en colonnes

param p :     1  2  3  4  5  6 :=
          1  13 24 31 19 40 29
          2  18 25 30 15 43 22
          3  20 20 27 25 34 33
          4  23 26 28 18 37 30
          5  28 33 34 17 38 20
          6  19 36 25 27 45 24 ;
```

Affectation.run

```
reset;
option solver cplex;
model 'Affectation.mod';
data 'Affectation.dat';
solve;
printf('\n');
display Production;
printf('\n');
display p;
printf('\n');
expand Production;
display x;
```

Affectations de personnel à des postes (AMPL)

```
ampl: include '/home/acer/Affectation.run';
CPLEX 12.8.0.0: optimal solution; objective 193
4 dual simplex iterations (0 in phase I)

Production = 193


p [*,*]
:   1   2   3   4   5   6     :=
1   13  24  31  19  40  29
2   18  25  30  15  43  22
3   20  20  27  25  34  33
4   23  26  28  18  37  30
5   28  33  34  17  38  20
6   19  36  25  27  45  24
;

x [*,*]
:   1   2   3   4   5   6     :=
1   0   0   1   0   0   0
2   0   0   0   0   1   0
3   0   0   0   1   0   0
4   0   0   0   0   0   1
5   1   0   0   0   0   0
6   0   1   0   0   0   0
;

ampl: |
```

Exercice 6. Chacune des quatre machines d'un atelier doit recevoir un opérateur. Quatre personnes ont été présélectionnées. Chacune d'elles a subi un test de productivité sur chaque machine. Le tableau ci-dessous donne les productivités obtenues, en pièces par heure. Les machines sont en parallèle, c'est-à-dire que la productivité totale de l'atelier est la somme des productivités des personnes affectées aux machines.

	M1	M2	M3	M3
P1	13	24	31	19
P2	18	25	30	15
P3	20	20	27	25
P4	19	36	25	27

L'objectif est de Formuler le problème d'affectation des personnes aux machines sous forme d'un P.L permettant de maximiser la productivité totale.

Exercice (affectation). Une généreuse grand-mère décide de gâter 4 de ses petits-enfants (Alison, Brad, Charleen, Dylan) en leur offrant à chacun un cadeau. Elle est décidée à acheter 4 cadeaux différents (une console de jeu vidéo, un téléphone portable, un baladeur MP3, un appareil photo numérique).
Elle n'achètera qu'un seul appareil de chaque type. Chaque enfant aura donc l'un de ces cadeaux. Pour savoir comment répartir ces cadeaux, elle demande à ses petits-enfants d'indiquer pour chacun de ces types d'objets le prix de l'appareil de ses rêves. Généreuse mais pas folle, elle décide après avoir eu les réponses d'attribuer les cadeaux de façon à minimiser sa dépense totale.

Aidez-la donc à trouver une affectation des cadeaux qui écorne au minimum son budget, sachant qu'elle a eu les réponses suivantes :

	Alison	Brad	Charleen	Dylan
Console	130	650	165	330
Téléphone	170	250	90	250
Baladeur	330	320	335	330
Photo	100	400	230	400

Merci de votre attention